

สูตรและค่าที่ต้องจำ

Sheet Metal: การตัด

Clearance $c = A_c t$ $A_c = 0.045$ (Al อ่อน), 0.060 (เหล็กเกรดเย็นอ่อน, SS400, ทองเหลือง), 0.075 (เหล็กครึ่งแข็ง, สแตนเลสแข็ง) ค่าทั่วไป 4 ถึง 8% ของความหนา	แรงตัดเฉือน $F = t L S_{ss}$ L = ความยาวรอยตัด (mm), S_{ss} = shear strength (N/mm ²) ได้ N ถ้าโจทย์ไม่ให้ S_{ss} ใช้ $S_{ss} \approx 0.7 UTS$
รอบรูยาวปลายมน $L = 2(\ell - w) + \pi w$ ℓ = ยาวทั้งหมด, w = กว้าง	ขนาด punch / die Blank: die = D , punch = $D - 2c$ Hole: punch = D , die = $D + 2c$ น็อกสไลด์ (Groover)

Sheet Metal: การพับ

Bend allowance $BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba} t)$ $K_{ba} = 0.33$ ถ้า $R < 2t$, 0.50 ถ้า $R \geq 2t$	ความยาวแผ่นก่อนพับ $L_b = \sum L + \sum BA$ ช่วงตรง: หัก $R + t$ ที่ปลายวัดผิวนอก หัก R ที่ปลายวัดผิวใน (พับ 90°)
แรงพับ $F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$ $K_{bf} = 1.33$ (V-bending), 0.33 (Edge bending), L = ความยาวแนวพับ, W = die opening	Springback $SB = \frac{\alpha' - \alpha'_b}{\alpha'_b}$ α' มุมขึ้นงานหลังปล่อย, α'_b มุมแม่พิมพ์
Springback ของรัศมี $\frac{R_i}{R_f} = 4 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right)^3 - 3 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right) + 1$	K-factor $K = \frac{t_{NA}}{T}$ ระยะผิวในถึงแกนสะเทิน ÷ ความหนา

Sheet Metal: อื่น ๆ

แผ่นคลี่กรวย $R = \sqrt{H_a^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2}, \quad \theta = \frac{180^\circ d}{R}$	หลอดยี่ (หน่วยนิ้ว) $d = 1.25\sqrt{T}, \quad D = d + \frac{1}{32} \text{ (บาง)}, \quad d + \frac{1}{16} \text{ (หนา)}$
Stretch forming $F = L t Y_f$	แผ่นกลมบีบถ้วย $D = \sqrt{d^2 + 4dh}, \quad \frac{D}{d} \leq 2.0$ น็อกสไลด์ (Groover)

Welding

Heat input $Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$ Q kJ/mm, v mm/min, η : SMAW 0.75 , GMAW 0.90, SAW 0.90, GTAW 0.80 แรงดันให้เป็นช่วงใช้ค่าเฉลี่ย	Duty cycle $DC = DC_{rated} \left(\frac{I_{rated}}{I_{use}} \right)^2$ 300 A ที่ 60% ใช้ 350 A ได้ 44%
---	--

แรงดันขณะเชื่อม (IEC 974-1) $U_2 = 20 + 0.04I_2$ (SMAW, SAW), $10 + 0.04I_2$ (GTAW), $14 + 0.05I_2$ (GMAW)	กำลังอาร์ค $P = VI = I^2 R, \quad V = IR$
Resistance welding $H = I^2 R t$	OAW $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$
Thermit $8Al + 3Fe_3O_4 \rightarrow 9Fe + 4Al_2O_3 + \text{Heat}$	คอรอยเชื่อม fillet $t_{throat} = 0.707 a, \quad F = \tau (0.707 a) L$ นอกสไลด์

ตัวเลขและรหัสที่ต้องจำ

Soldering / Brazing $T_{solder} < 450^\circ C < T_{brazing}$	รหัสลวด SMAW $E \overset{60}{\text{ksi}} \overset{1}{\text{ท่า}} \overset{3}{\text{ฟลักซ์}}$ ท่า 1 = ทุกท่า, 2 = ราบ+ขนานนอน, 4 = ตั้งเชื่อมลง 12, 13 rutile, 16 basic, 18 basic iron powder
แหล่งจ่าย CC: SMAW, GTAW CV: GMAW, FCAW, SAW	ขั้วไฟ DC DCEN 70:30 (ซึมลึก) DCEP 30:70
RSW $I = 3000 \text{ ถึง } 40,000 \text{ A}, \quad t \approx 0.6 \text{ ถึง } 0.8 \text{ s}$ nugget วงกลม หน้า 60 ถึง 70% ของชิ้นงาน	เปลวไฟ OAW $O_2:C_2H_2 = 1:1 \text{ neutral (เชื่อม)}, \quad 1.5:1 \text{ oxidizing (ตัด)}$